Trabalho SR2021_1. Prof. Edson de Paula Ferreira

1) Objetivos gerais

Tendo em vista os sistemas realimentados, contínuos ou discretos, este trabalho computacional visa a consolidação de conceitos e técnicas de análise, síntese e validação de sistemas realimentados, em abordagens clássicas ou modernas, através do uso de ferramentas computacionais, tipo Matlab e/ou Simulink ou equivalentes.

O trabalho é dividido em 3 partes, abaixo discriminadas, a serem desenvolvidas ao longo do curso, em função dos módulos teóricos, de acordo com o seu programa detalhado. As duas primeiras são relativas à síntese clássica, baseadas em "tunning", ou ajuste de ganhos, assim é muito importante explicitar nos resultados, o "efeito" dos ganhos em questão, nos parâmetros que caracterizam as especificações de projeto. A terceira parte engloba a síntese moderna e a análise de desempenho de soluções em face de perturbações e não linearidades diversas.

T1 - Primeira parte: Para duas plantas, uma do tipo zero e outra do tipo 1, fazer análise e síntese de ganhos dos controladores clássicos P, PI, PD e PID, utilizando o Lugar Geométrico das Raízes (LGR), para obter, especificações requeridas da resposta no tempo, transitória e estacionária, explicitando o efeito dos ganhos na resposta. Usar a sistemática de busca por intervalos proposta, variando zeros e ajustando ganhos de modo interativo no Sisotool do Matlab ou equivalente. Apresentar resultados, análises e conclusões.

T2 - Segunda parte: Somente para uma planta do tipo zero, fazer análise e síntese dos ganhos dos controladores clássicos no domínio da frequência: P, PI, PD, PID, Atraso e Avanço, utilizando o diagrama de Bode para síntese e o diagrama polar para análise da estabilidade. A margem de fase em malha aberta é utilizada como parâmetro operacional de projeto, para obter as especificações requeridas no tempo, do erro estacionário e da resposta ao degrau em malha fechada. Devem ser explicitados o efeito da variação dos ganhos nos parâmetros da resposta no tempo, bem como nos parâmetros do domínio da frequência em malha fechada, como ressonância e banda passante. Apresentar resultados, análises e conclusões.

T3 - Terceira Parte: Somente para uma planta do tipo zero, fazer o Controle moderno, com a alocação de Polos via realimentação de estados e observador de estados e análise de desempenho. Análise comparativa dos controladores ajustado nas três partes do projeto, principalmente no que se refere ao esforço de controle. Para a análise de desempenho, utilizar o PID obtido no T1, para começar o T3 antes. A análise de desempenho, corresponde a submeter planta e controlador a condições "reais" de operação, no SIMULINK, analisando o efeito da amostragem e do tamanho de palavra, na implementação digital, além de submeter o sistema a atrasos e outras não linearidades, como saturação e zona morta, além de perturbações diversas. Apresentar resultados, análises e conclusões.

2) Observações importantes:

2.1. Restrições:

- No trabalho T1, não consideramos os ajustes dos compensadores Atraso/Avanço com o LGR, por serem estes de inspiração no domínio da frequência. No domínio da frequência a síntese desses compensadores é muito intuitiva. Neste domínio, grosso modo, um ganho proporcional é ajustado para atender a um compromisso inicial entre especificações, depois são alocados polos e zeros normalizados, para atender à especificação de Margem de fase desejada.

- Também não serão priorizadas as estruturas mistas ou outras estruturas de compensação, tipo PI e avanço, PI do erro mais realimentação da derivada de saída, PD e Atraso, múltiplos avanços ...etc. O trabalho foca no uso de estruturas básicas e técnicas que permitirão desenvolver, posteriormente, outras estruturas. Vejam as premissas no programa detalhado da disciplina.

- Não serão considerados válidos projetos gerados por técnicas ou rotinas diversas incorporadas ao Matlab ou da literatura. Só serão considerados resultados obtidos explicitamente com o uso das técnicas consideradas no âmbito desse curso.

- Estudem o conceito de polos dominantes no projeto, fazendo com que, no ajuste, os polos dominantes em malha fechada não estejam sobre o eixo real, principalmente próximos a pontos de quebra, que são pontos de sensibilidade máxima.

- Tome outros cuidados básicos de projeto como, por exemplo, não tente reduzir a ordem do sistema, cancelando polos em malha aberta, isso é, não aloque zeros sobre os polos de malha aberta, ou de G(S), mantendo uma distância mínima razoável, por exemplo 5 a 10% do valor do intervalo considerado.

- Nas análises, não faça comparações inadequadas com casos que não apresentem nenhum mérito. Particularmente, chamar a o sistema com ganho proporcional unitário de "sistema sem controlador", o que é um erro, e usar essa informação para análise comparativa com outros valores de ganho ou outros controladores. Assim, pode tomar como referência para comparações o controle proporcional já sintonizado. No ajuste do controle proporcional, analise o efeito do ganho sobre a resposta ou sobre os parâmetros de projeto, mas não compare com o Kp=1, que, a princípio não tem mérito algum. Se não entenderam, tirem as dúvidas com o professor, para não repetirem erros de trabalhos feitos em semestres anteriores.

- Nas suas análises e conclusões, não copie da literatura relatos sobre características gerais dos controladores em estudo. Pode fazer isso na introdução, explicitando comportamento ou características esperadas, mas no trabalho, tire suas próprias conclusões, a partir das análises sobre os resultados obtidos.

2.2. Apresentação:

- É desejado que os resultados sejam entregues sob a forma de relatório técnico, com predicados mínimos para tal, por exemplo: **Título, autor, índice**, **resumo***, listas de tabelas e figuras, Introdução breve (contextualização, motivação, justificativa,* **objetivos e caracterização dos problemas** ...), *metodologia de desenvolvimento, (análise e síntese),* **ordenamento lógico de apresentação, síntese de resultados em tabelas e figuras síntese, com análise dos resultados e conclusões,** além de *bibliografia.* Observamos que os itens em itálico são opcionais.

- Se quiser embasar a sua introdução, procure na literatura procedimentos de projeto e faça as adaptações pertinentes ao problema em questão. Por exemplo, analisem com cuidado a síntese do PI, no LGR, verificando a sistemática proposta no KUO, onde é sugerido que o zero seja alocado o mais próximo possível da origem.

- Observamos que as tabelas devem explicitar todos os parâmetros relevantes e as figuras os gráficos finais, que possibilitem uma análise crítica e conclusões pertinentes. Ambos, tabelas e figuras, tem que ter nome e número.

- Não serão benvindos no relatório, comprometendo a pontuação de apresentação, os seguintes aspectos:

- Figuras com fundo preto, ou sem nome, ou sem numeração, ou sem definição explícita das variáveis nos eixos, ou sem escalas, etc...

- Múltiplas figuras para a comparação de resultados similares. Por exemplo, na comparação da resposta ao degrau dos diversos controladores, ou na apresentação dos resultados da variação de um mesmo ganho, todos os gráficos devem estar na mesma figura, em cores distintas, devidamente nominadas.

- Horizontes de simulação inadequados à correta visualização dos resultados para análise.

2.3. Entrega:

- Os relatórios devem ser enviados, nos prazos estipulados no programa detalhado, para edinhopaulaferreira@gmail.com, com um nome de arquivo que identifique o aluno, seu número, a disciplina, o período e a etapa do trabalho, no seguinte formato: ***nomealuno#SR2021_2T1***. Trabalhos em arquivos com nomes fora do padrão vão para a lixeira. O símbolo # é o número do aluno no trabalho, que será definido no mural do curso. O # deve constar no nome do arquivo e na identificação do aluno na primeira página de cada trabalho. Assim, José Gonçalves, de #=13, enviando o segundo trabalho em 2021, primeiro semestre deverá nomear o arquivo como: JoséGonçalves13SR2021_1T2. Espero não continuar mandando arquivos para a lixeira.

3) As Plantas G1 e G2

Vamos considerar dois sistemas hipotéticos de terceira ordem, com um atraso de 100 ms, aproximado por um Padé de primeira ordem. Um sistema do tipo zero e outro do tipo 1, contínuos e invariantes, com as seguintes funções de transferência em malha aberta, normalizadas:

$$G_1(S) = \frac{-\#^3(S-20\#)}{(S+0.1\#)(S+\#)(S+10\#)(S+20\#)}\ , G_2(S) = \frac{-10.\#^2(S-20\#)}{S(S+\#)(S+10\#)(S+20\#)}$$

Obs.: # é o seu número no trabalho, atribuído pelo professor, disponível no mural do Classroom. Na apresentação do trabalho deixe claro o seu número #, junto ao seu nome, na primeira página. Explicite o # no nome do arquivo enviado, conforme padrão definido.

4) Objetivos específicos e observações – Trabalhos parciais

4.1. Trabalho T1 - Considerar G1 e G2:

Análise e síntese dos compensadores P, PD, PI e PID com o LGR.

T1.1. Prover de modo adequado: **Título, autor, índice**, *resumo, listas de tabelas e figuras, além de bibliografia, no final. Aspectos em itálico não são obrigatórios, mas ajudam.* **Fazer a itemização e o ordenamento adequados, sempre colocando um título para cada item do desenvolvimento do trabalho. Fazer o mesmo no T2 e T3.**

T1.2. Fazer *Introdução breve (contextualização, motivação, justificativa,* **objetivos e caracterização dos problemas** ...), *metodologia de desenvolvimento, (análise e síntese).* Fazer o mesmo no T2 e T3.

T1.3. Observações sobre as especificações de projeto tendo em vista uma resposta desejada.

- Definir na introdução os parâmetros característicos utilizados para a resposta desejada na síntese com o LGR. São eles os parâmetros da resposta transitória ao degrau unitário e o da resposta estacionária ao sinal de teste adequado ao tipo do sistema.

- Escolhemos como parâmetro prioritário de projeto, obter o sobressinal Mp=3%. É sempre interessante ter o sistema com um comportamento "levemente" subamortecidos. Com polos dominantes, em malha fechada, fora do eixo real, afastados dos pontos de quebra. De qualquer forma, a menos que se tenha uma justificativa plausível, serão considerados como piores os projetos cuja resposta final seja sobre amortecida.

- Para os outros parâmetros relevantes, erro estacionário (e_∞), tempo de subida (Tr), e tempo de estabelecimento (Ts), o que se deseja é que sejam os menores possíveis.

- Em todo ajuste de ganho temos um "trade-off" entre especificações. Assim, no controle proporcional, temos um só grau de liberdade e uma vez ajustado para atender ao Mp especificado, os outros parâmetros estão definidos e podem ser ruins. Para também melhorar o erro estacionário, por exemplo, seria necessário introduzir mais amortecimento mudando a estrutura para um PD, que adiciona um zero, ou então numa estrutura mais complexa, como o PI, que muda o tipo, adicionando um polo na origem e adiciona também um zero, ou o PID.

- No desenvolvimento dos projetos dos compensadores lineares clássicos, P, PD, PI e PID, sintetize os resultados em tabelas e gráficos, contendo, minimamente, além do erro estacionário e do sobressinal, que são os parâmetros básicos de síntese no domínio do tempo, os parâmetros Tr (Tempo de subida, considerando medido de 0 a 100% do valor estacionário da resposta ao degrau) e Ts (Tempo de estabelecimento ou estabilização, considerando a resposta

dentro da faixa de 2% do valor final). Faça análises comparativas e críticas pertinentes, parciais e globais.

- Para o PID, explicite a situação final dos polos em malha fechada, eles serão usados no T3.

- No ajuste dos compensadores P e PD, ou outros compensadores que não mudam o tipo, para um sistema do tipo zero, consideramos que a melhor referência de comportamento transitório seguro, que também reduz o erro estacionário é usar, não o sobressinal 3% como referência, mas o valor y(tp)=1.03, na resposta ao degrau unitário.

- No ajuste dos compensadores adote como prioridade a obtenção de uma resposta ao degrau com um sobressinal (Mp) de 3 %. Se não conseguir os 3%, explicite o resultado mais próximo, ou o melhor que conseguir. Para P e PD com a função do tipo zero (G1), ajuste, na resposta ao degrau unitário y, y(Tp)=1.03.

- Se existem soluções múltiplas que asseguram os 3% de sobressinal, ou y(Tp)=1.03, escolha a melhor entre elas, tendo em vista a obtenção de um erro estacionário finito o menor possível, para entrada em rampa ou degrau ou parábola, o que for finito e não nulo, adequado a cada caso. Explicite o melhor resultado que conseguir. Use o Ts como parâmetro relevante adicional para desempate, junto com o erro estacionário. Os parâmetros Tr e Tp tem relevância menor.

- Observe que, para a planta do tipo zero, se o compensador não aumenta o tipo, basta a resposta ao degrau para analisar os regimes transitório e estacionário. Se o compensador aumenta o tipo, a resposta à rampa é necessária para análise ou comparação do regime estacionário. Além do resultado, obtido com o ajuste, mostre de modo sucinto como foi obtido, explicitando o efeito do ganho nos parâmetros de projeto, pelo menos na sua análise. Faça o mesmo raciocínio para sistemas do tipo 2.

- Sempre explicite a estrutura e os ganhos dos compensadores obtidos.

T1.4. Observações sobre o compensador P.

O ajuste proporcional intervém na síntese de todos os outros compensadores.

Observamos que, em geral, os compensadores clássicos PID tem ganhos Kp, Kd e Ki positivos, mas no caso do controle proporcional, testem também o sistema para uma entrada em degrau unitário, com um valor de Kp negativo e tire conclusões. Observamos que se o sistema tem um atraso de processo ou de processamento, se é utilizada uma aproximação de Padé de primeira ordem, essa aproximação tem um ganho negativo para zerar a fase inicial, devida ao zero à direita, na aproximação. Neste caso, a análise é feita na parte negativa do LGR. O efeito de um atraso será estudado mais detalhadamente no T3.

Para cada caso, explicite, numa única figura, para situações estáveis, no mínimo 4 curvas da resposta transitória ao degrau para valores distintos de Kp positivo. Considere uma curva adicional para Kp negativo. Explicite e analise os parâmetros da resposta transitória ao degrau.

Verifique pelo menos um resultado com a solução analítica para o erro estacionário, via teorema do valor final. Analise o erro estacionário.

T1.5. Descrição da proposta de método de síntese com o LGR, para os compensadores PD, PI e PID, onde é necessária a alocação de zeros, além do ajuste de ganho.

Podemos pensar as estratégias empíricas de ajuste do PID, apresentadas na literatura, para a compensação clássica com o LGR, como sendo estratégias constituídas de ajuste de ganho, para uma escolha "astuta" de zeros normalizados de fase mínima, isso é, à esquerda do plano S. Essas estratégias foram pensadas numa época em que ferramentas como o Matlab não estavam disponíveis e eram muito dependentes do talento do projetista. Com o advento das novas ferramentas computacionais, as astúcias podem ser dispensadas e substituídas por uma busca sistemática, incorporando-se a ferramenta de simulação ao método de busca.

Desse modo, propomos dividir o eixo real negativo em intervalos adequados de busca de alocação de zeros. Esses intervalos são definidos por restrições de proximidade em relação aos polos de G(S), da equação característica 1+KG(S)=0. Uma vez arbitrado um zero, ajusta-se o ganho, isso num processo recorrente, "melhorando" passo a passo a alocação do zero, até obter-se a "melhor" solução num intervalo, e no final, a melhor entre todos os intervalos. É necessário se afastar adequadamente dos polos da planta pois não se deve tentar cancelar polos reais com zeros do controlador. Os zeros são programados no PLC e são fixos, mas os polos reais podem mudar de lugar, provocando variações de fase relativas e instabilidade. Um zero colocado próximo da origem, principalmente na síntese do PI, nunca vai cancelar um integrador de um sistema, neste caso, o ônus é ter um polo em malha fechada, entre o zero e a origem, gerando uma componente de primeira ordem, da resposta, muito lenta. No caso do ajuste do PI pode ser necessário aproximar muito o zero da origem, para estabilizar.

T1.5.1. Explicitando o método proposto e os requisitos de análise:

Definindo os Intervalos: A distância adequada a ser mantida dos polos de G(S) é função do problema e do talento do projetista. Pode-se adotar, na vizinhança de um polo, por exemplo 5% a 10% do valor polo em questão.

O sistema G1 tem polos em malha aberta em 0.1#, #, 10# e 20#. Por exemplo, para #=1, temos {0.1, 1, 10, 20}. Esse conjunto de polos pode dar origem aos seguintes intervalos:

A=[0, 0.09], B=[0.11, 0.9], C=[1.1, 9], D=[11, 18] e E=[22, ∞).

O intervalo E poderia ser descartado à priori. Zeros em alta frequência perdem a relevância no amortecimento, mas vale a pena uma investigação próxima ao limite inferior, 22.

T1.5.2. No caso do PD:

PD(S) = Kp + Kd.S = Kp(1+S.Kd/Kp).

Considere o zero do compensador –Kp/Kd sempre à esquerda do plano S. Kp e Kd positivos.

Para o PD, além do intervalo E, o intervalo A poderia ser descartado à priori. É muito pouco provável o zero do PD ficar em baixa frequência, mas vale a pena uma investigação próxima ao limite superior, 0.09.

Assim, dentro de cada intervalo definido, arbitramos um zero **normalizado** z* = -Kp/Kd. Traçamos o LGR para variações de KP, para esta alocação do zero. No LGR, procuramos a melhor solução ajustando Kp, por exemplo, para obter o sobressinal especificado. Dado Kp, o ganho Kd é obtido por –Kp/z*. A partir daí temos um processo de "busca", descrito a seguir:

Variamos um "pouco" a localização do zero, dentro do intervalo em questão, para um lado e para o outro, procurando melhorar a solução. Melhorar a solução significa, em geral, diminuir o sobressinal. De fato, uma direção de movimento que aumenta o sobressinal é desconsiderada na busca. Assim, o zero é deslocado para a diminui o sobressinal e essa nova localização do zero permite que se aumente o Kp até se obter novamente o sobressinal especificado, o que é bom para o erro estacionário, que diminui com o aumento do Kp. Se a direção permite um novo "passo" que diminua o sobressinal, continuamos o processo iterativamente, até que o sobressinal aumente ou que se atinja o limite do intervalo considerado.

Se todos os intervalos possíveis já foram explorados, a busca é finalizada, escolhendo-se a melhor solução entre os intervalos. É muito importante prestar atenção nas configurações do SISOTOOL, para que o zero seja normalizado o tempo todo. O ganho em baixa frequência tem que permanecer inalterado durante a movimentação do zero.

Observamos que duas alocações distintas de zero podem resultar em ajustes de Kp que atendam à mesma especificação de resposta transitória. Neste caso a melhor solução será a que corresponde ao maior Kp ou ao menor erro estacionário. O ganho Kp modifica o ganho normalizado da Planta e seu aumento reduz o erro estacionário.

Fazer análises parciais: Analisar e comparar os controladores P e PD, para um mesmo sobressinal.

Explicite e analise os parâmetros da resposta transitória ao degrau. Analise, para o mesmo sobressinal, o erro estacionário. Compare com o Controle P. O esperado é que se consiga diminuir o erro estacionário para um mesmo sobressinal de 3%, ou y(Tp)=1.03. Isso é, o ganho proporcional (Kp) do PD deve ser substancialmente maior que o ganho (Kp) no controle proporcional.

Não será considerada nesse trabalho a estratégia de síntese com a fixação do Kp, pela especificação prioritária de erro estacionário e análise pelo traçado do LGR para variações em Kd, tal que Δ(S)=1+Kd.F(S).

T1.5.3. No caso do PI:

PI(S)= Kp + Ki/S = (Ki/S).(1+S.Kp/Ki).

Considere o zero do compensador –Ki/Kp sempre à esquerda do plano S. Ki e Kp positivos.

Para o PI, o intervalo A se torna relevante na busca para a alocação do zero. A melhor alocação pode não estar aí, mas é a alocação mais provável. A probabilidade diminui muito para os intervalos C, D e E.

No caso do PI, o que mudou em essência foi o tipo da planta, com a adição do polo na origem. A partir daí a sistemática é a mesma adotada para o PD, somente que, para a nova planta, arbitramos o zero normalizado z* = -Ki/Kp e traçamos o LGR para variações em Ki.

O PI é o compensador mais difícil de se ajustar, dependendo da planta, pode nem conseguir estabilizar o sistema. Quando conseguimos ajustar um bom PI, o zero obtido resolveu o pior caso e é um bom candidato para também ser um zero de partida no ajuste do PID. Se não conseguir atender às especificações requeridas, faça o melhor possível.

Fazer análises parciais: Analisar e comparar os controladores P, PI e PD, para um mesmo sobressinal.

Esse compensador aumenta o tipo, assim, não deixe de explicitar a resposta adequada, para análise do erro estacionário.

Explicite e analise os parâmetros da resposta transitória ao degrau. Analise, para o mesmo sobressinal, o erro estacionário. Compare com os Controles P e PD. Nesse caso, a comparação entre os erros estacionários não tem sentido porque são calculados para sinais de teste distintos. Nesse caso, preste atenção ao Ts, particularmente.

T1.5.4. No caso do PID:

T1.5.4.1. Sobre as estruturas de compensação

Nesse trabalho não é utilizada a estrutura paralela:

PID(S) = ***Kp*** *+* ***Kd****.S +* ***Ki****/S* .

A estrutura paralela é em geral utilizada nas implementações com o SIMULINK e outras interfaces. Nesse trabalho fazemos a síntese da estrutura série PI-PD, com o Kp do PD sendo unitário:

PID = (Kp+Ki/S)(1+KdS). Normalizando a expressão, obtemos:

PID = (Ki/S)(1+(Kp/Ki)S)(1+KdS).

Vemos que o PID acrescenta um polo na origem e dois zeros normalizados:

Z1=-Ki/Kp e Z2=-1/Kd => PID = (Ki/S)(1+S/Z1)(1+S/Z2). Essa é a estrutura utilizada em T1.

Dessa maneira o efeito do controlador sobre o erro estacionário é visto diretamente no valor de Ki.

Podemos também utilizar a forma série não normalizada equivalente:

PID = (KpKd/S)(S+Ki/Kp)(S+1/kd).

Os ganhos da estrutura paralela podem ser calculados em função dos ganhos obtidos na síntese série:

Kp = Kp+KiKd

Kd = KpKd

Ki = Ki

Vemos que o Ki é o mesmo nas estruturas série ou paralela.

T1.5.4.2. Sobre o método de busca, na síntese.

Considerando a estrutura com os zeros Z1 e Z2 normalizados:

PID(S) = Ki.(1/S)(1+S/Z1)(1+S/Z2).

Os parâmetros de projeto são Z1, Z2 e Ki.

Numa primeira abordagem, pode-se fazer o processo anterior de busca duas vezes, considerando a função com o polo na origem, acrescentado um zero de cada vez e variando Ki. Primeiramente fazendo a busca para um zero -Z1, como se estivéssemos ajustando um PI. Depois de obtida a melhor solução Z1*, fixamos o zero em -Z1* e repetimos o processo de busca para outro zero -Z2. Depois fazemos um ajuste fino, movimentando -Z1 novamente.

Numa segunda abordagem, pode-se variar os dois zeros ao mesmo tempo. Para que a sistemática não fique muito "solta", arbitrando-se dois zeros e variando Ki, sugere-se adotar os zeros normalizados, com uma distância fixa de uma década. Essa ideia é inspirada pela síntese no domínio da frequência. Uma vez definida a melhor solução com essa restrição, podemos ainda fazer um ajuste fino, variando a distância entre os zeros, visando uma resposta no tempo ainda mais adequada.

Nesse primeiro trabalho considero preferível adotar a primeira sistemática, pois a segunda não tem se mostrado de fácil operacionalização pelos alunos.

Fazer análise global: Analisar e comparar os controladores P, PI, PD e PID, para um mesmo sobressinal.

Junte todas as tabelas e gráficos obtidos, numa tabela-síntese e num gráfico-síntese, que possibilitem análises e comparações globais entre os diversos compensadores. Faça a sua escolha justificada, do melhor compensador para cada planta.

4.2. Trabalho T2 - Considerar somente G1:

Análise e síntese dos compensadores P, PD, PI, PID, Atraso e Avanço, no domínio da frequência.

4.2.1. Observações gerais importantes.

- **Explicite** os projetos padrões no domínio da frequência, para G1, dos compensadores lineares clássicos: P, PD, PI, PID, Atraso e Avanço, tentando minimizar o erro estacionário, quando houver alternativa possível, visando obter uma margem de fase final de MF*=70˚.

Mostre o resultado final, explicitando os parâmetros, no tempo e na frequência em malha aberta e malha fechada (banda passante, frequência e módulo da ressonância), bem como o erro estacionário final. Para o projeto do PID, explicite os resultados finais no diagrama Módulo-Fase (Nichols). Os resultados devem ser mostrados em tabelas e figuras e serem objeto de análise crítica e conclusões.

- Sempre explicite a estrutura e os ganhos dos compensadores obtidos.

- Depois de feitos os projetos padrões para MF*= 70º, se for necessário, em função do sobressinal obtido na resposta ao degrau unitário, modifique "adequadamente" a especificação de MF*, aumentando ou diminuindo e refaça o projeto, sem explicitar os detalhes, para tentar obter no tempo um sobressinal, o mais próximo possível de 3%. Estando próximo do sobressinal desejado, faça um ajuste fino de ganho, Kp , no caso do PD e Ki, no caso do PI ou PID, sem modificar a alocação dos zeros, para chegar ao valor de referência, y(Tp)=1,03. Explicite a estrutura final obtida e os resultados, na mesma tabela do projeto padrão feito para MF*= 70º.

- Compare os resultados de projeto para o PID entre LGR e Bode e escolha o melhor PID, segundo o seu ponto de vista. O resultado também será comparado com o Controle Moderno no T3.

- Os projetos no domínio da frequência são muito simples e diretos, baseados em aproximações e simplificações, mas são a abordagem mais adequada para sistemas de ordem elevada, quando o LGR fica intratável, ou quando o diagrama de bode é obtido experimentalmente. Na prática, quando possível, devem ser utilizados em associação com o LGR, onde a síntese no domínio da frequência fornece um bom ponto de partida para um ajuste fino com o LGR. Assim, ao invés de ficar repetindo o projeto no domínio da frequência, pode ser melhor associá-lo ao projeto com o LGR. A justificativa é que a Margem de Fase, é um parâmetro operacional indireto de projeto, que não provê visualização evidente no domínio do tempo e que no final, a resposta no tempo é o mais relevante.

- Para o desenvolvimento do trabalho T2, seguir o mesmo padrão de ordenamento do trabalho T1. Ordene e distribua em itens adequadamente.

- As duas representações básicas na análise e síntese no domínio da frequência são o Diagrama Polar, essencial na análise de estabilidade, e o Diagrama de Bode, essencial para análise e síntese.

- No âmbito desse trabalho a análise de estabilidade será ilustrada uma única vez. Assim, no projeto do PID, para G1, mostre, usando a critério simplificado de Nyquist, que a solução obtida é estável. Explicite as margens de estabilidade relativa no ponto ajustado. Explicite o diagrama polar e o cálculo da variação angular. **Descreva todo o processo de análise.**

- Estude o material sobre a síntese simplificada e os exemplos de síntese no domínio da frequência, compartilhados pelo professor e repita para os sistemas considerados os procedimentos padrões de síntese.

4.2.2. Aspectos gerais de síntese.

- No domínio da frequência o parâmetro **operacional** de projeto é a "Margem de Fase". Todos os procedimentos padrões são estabelecidos para este parâmetro. De qualquer forma, os parâmetros no tempo, que caracterizam os regimes transitório e estacionário, tem que ser considerados no final do projeto, sendo explicitados em tabelas e gráficos de resposta no tempo e analisados também neste trabalho, de modo similar ao trabalho anterior.

- Insistimos que, de fato, a Margem de Fase é somente um parâmetro **operacional** de projeto, sendo a decisão final sempre baseada na resposta no tempo. Para sistema de segunda ordem, subamortecidos, existe uma correlação entre sobressinal e margem de fase. Por exemplo, MF=45° => Sobressinal de 15% => Coeficiente de amortecimento de 0,5; MF=60° => Sobressinal de 5% => Coeficiente de amortecimento de 0,7. Num sistema de ordem superior, a resposta é a combinação linear de termos de primeira e segunda ordem e essa correlação pode não ser tão direta. Mesmo assim, se queremos uma resposta mais amortecida, por exemplo, com sobressinal de 3%, fazemos o projeto para uma Margem de fase mais alta, por exemplo 70°. Se o resultado der um sobressinal maior, por exemplo 10%, repetimos o projeto para uma Margem de fase maior, por exemplo, 75°, tentando obter sobressinal menor, e assim por diante. Se o sobressinal resultante for menor, ou o sistema for sobre amortecido, refazer o projeto para uma margem de fase menor, por exemplo, 65°.

Devido a erros de aproximação na concepção dos métodos de ajuste, onde, por exemplo, é desprezado o erro de 3 dB na frequência de corte, os projetos não conduzem à obtenção da margem de fase especificada, e sim a um valor, em geral menor, que depende, entre outras coisas, das inclinações das curvas de módulo e fase no entorno da frequência de projeto.

Ressaltando: No âmbito do T2, os projetos padrões devem ser feitos e analisados. Se o sobressinal (MP) obtido estiver muito longe do especificado, repita o projeto para uma MF* mais adequada, uma única vez, para se aproximar mais do MP especificado e não para obter a MF* especificada. Estando próximo ao MP especificado, não repita o processo padrão de ajuste, mas faça somente um ajuste fino do ganho Kp ou Ki, conforme o caso. Os resultados devem ser explicitados em tabelas e gráficos e analisados comparativamente.

4.3. Trabalho T3 – Considerar somente G1:

Controle moderno via alocação de polos por realimentação de estados e realimentação integral de estados com observador de estados. Análise de desempenho do sistema controlado face à implementação digital e à não linearidades diversas.

T3.1 – Realimentação de estado e integral de estado de G1, supondo estados acessíveis. Analise a controlabilidade do sistema.

T3.1.1. Explicite os polos em malha fechada da planta compensada com o melhor PID entre T1 e T2. Utilizando realimentação de estado, com integral de estado (Entendeu a necessidade da realimentação integral de estado? Justifique), projete um controlador (K) para alocar os polos

em malha fechada nos polos alocados pelo PID. Note que apesar de alocados nos mesmos polos a resposta é muito diferente, devido aos zeros do PID, que modificam os resíduos ou a contribuição de cada polo na resposta.

T3.1.2. Refaça a síntese anterior para alocar os polos numa configuração que possibilite a obtenção da resposta no tempo especificada, isso é, permitindo um sobressinal de 3%, com o sistema mais "rápido" (menor Tr) que com o PID clássico escolhido. A determinação da configuração desejada não é óbvia e exige o auxílio de simulação. Esta solução será comparada com os PID's de T1 e T2, para a análise dos aspectos: esforço de controle versus saturação na entrada da planta.

T3.1.3. Escolha dos polos desejados para o sistema em malha fechada.

Para definir a alocação adequada ou desejada dos polos do sistema em malha fechada, que entram no cálculo do controlador K, podemos utilizar algum software de simulação, ajustando a posição dos polos até obter a resposta desejada. De uma maneira prática podemos definir uma componente de segunda ordem (1+S/P)(1+S/$\bar{P}$) , de polos "dominantes", que tenha aproximadamente a resposta desejada e acrescentar (n-2) polos reais negativos extras, mais rápidos (5 a 10 vezes a parte Real de P), em número suficiente para completar a ordem "n" do problema. Não faça os (n-2) polos extras desnecessariamente rápidos, isso impacta muito o valor dos ganhos e o esforço de controle. Quanto menos rápidos e que resolvam o problema, melhor. Escolha os polos extras suficientemente separados para atender à conformidade numérica do Matlab, que não aloca em polos múltiplos, com o comando Place.

T3.2 – Observador de estado para G1, supondo estados não acessíveis. Analise a observabilidade do sistema.

Considerando os estados não acessíveis projete um observador de estado (L) para possibilitar a realimentação com os estados estimados, do observador. Mostre o sistema global Observador-Controlador funcionando no Simulink, simulado para condições iniciais distintas. Neste caso você verá o observador atuando como um "sincronizador" entre os estados da planta e do sistema simulado.

Embora a restrição para a convergência para zero, do erro entre os estados da planta e do observador seja unicamente que os polos do observador sejam estáveis, na prática é necessário que a "malha do observador" seja suficientemente mais rápida que a malha de controle. Para isso é sugerido na bibliografia que os polos do observador sejam de 5 a 10 vezes mais rápidos que os do sistema controlado. Se já foi adotada a estratégia, para os polos desejados do controlador, de obter 2 polos dominantes com (n-2) polos reais extras mais rápidos, a sugestão é que se faça os n polos do observador, de 5 a 10 vezes mais rápidos que os tais polos dominantes, isso é o observador teria os mesmos (n-2) polos rápidos do controlador, mais dois próximos, guardado um certo distanciamento para evitar problemas numéricos. O objetivo é o de diminuir as oscilações na saída ou na convergência do erro entre os estados, na etapa de "sincronização".

Analise de maneira consequente a etapa de sincronização. Em função da amplitude de variação dos estados na resposta ao degrau, defina adequadamente o teste de sincronia do sistema

controlador-observador. Vamos considerar que o erro inicial máximo para cada estado $\mathbf{x_i}$ seja o valor máximo do respectivo estado $\mathbf{x_i max}$, obtido em simulação na resposta ao degrau. É pouco provável que no instante inicial, todos os erros estejam no máximo, assim, uma inicialização mais realista seria colocar os estados do observador como zero e fazer para cada estado $\mathbf{x_i}$ da planta a inicialização $\mathbf{x_{i0}=rand(0,x_i max)}$.

T3.2 – Análise da variação do período de Amostragem T no desempenho do sistema.

Discretize a planta em malha aberta com um Hold de ordem zero na entrada:

$$G(Z) = (1 - Z^{-1})Z\left[\frac{G(S)}{S}\right] = \frac{Y(Z)}{U(Z)}$$

Veja como implementar essa discretização via comandos MATLAB ou no SIMULINK.

Discretize o PID obtido pelo LGR:

Seja E_k a entrada do controlador, utilize a integral trapezoidal abaixo ou outra melhor. Seja D_k a derivada de E_k e I_k a integral de E_k.

$$D_k = (E_k - E_{k-1})/T$$

$$I_k = I_{k-1} + (T/2)\,(E_k + E_{k-1})$$

O que resulta no controlador:

$$U_k = K_p.E_k + K_d.D_k + K_i.I_k$$

Se você ajustou o PID na forma:

$$U(S) = (Kc/S)(1+S/zd)(1+S/zi)(*),$$

vai ter que converter os ganhos.

Fechando a malha, controle + planta, investigue o efeito da variação do período de amostragem T sobre o desempenho do sistema. Este é o caso de se ter um processador executando várias tarefas inclusive o controle, onde se tem que garantir uma frequência de amostragem mínima estabelecida.

T3.3 – Análise do tamanho de palavra (# bits = n) no desempenho do sistema.

No sistema discretizado (*), considerando o maior T, tal que o desempenho do sistema não é comprometido, investigue o efeito do erro de quantificação E_q, devido ao arredondamento na conversão A/D para o tamanho de palavra utilizado, adicionando-o na malha de realimentação de Y_k. E_q será uma variável aleatória discreta (rand(intervalo)), variando no intervalo $[-Q_{max},Q_{max}]$, onde Q_{max} é calculado pela expressão (por quê):

$$Q_{max} = \frac{Y_{\max -} Y_{min}}{2(2^n - 1)}$$

Na expressão acima n é o nº de bits da palavra e $Y_{\max -} Y_{min}$ é o intervalo de variação da saída Y_k. O Matlab tem funções adequadas para gerar variáveis aleatórias.

T3.4 – Análise do esforço de controle e da saturação do controle no desempenho do sistema.

No sistema contínuo, investigue o efeito de uma saturação na saída dos 3 controladores (ou na entrada da planta) PID, obtidos na síntese com LGR e domínio da frequência, bem como do controle obtido por realimentação integral de estado. Analise as respostas no tempo dos compensadores obtidos nas 3 etapas do projeto (PID com LGR, PID com Bode e Realimentação de estados), analisando comparativamente o esforço de controle, na resposta ao degrau unitário.

Seja X_k a entrada da planta com saturação, neste caso:

$$|X_k| = \begin{cases} |U_k| \; se \; |U_k| \leq \; U_{max} \\ \\ U_{max} \; , caso \; contrário \end{cases}$$

U_{max} é o valor da saturação. Quanto menor for o valor, maior é a restrição sobre o controle.

Analise o esforço de controle, que é o maior valor na saída do controlador. Para U_{max} igual a este valor não deve haver alteração na resposta. A partir daí diminua U_{max} e explicite o valor que modifica "ligeiramente" a resposta, isto é, uns 2% de algum parâmetro relevante da resposta transitória e depois diminua U_{max} , de modo "razoável", explicitando pelo menos 3 etapas, até piorar o parâmetro relevante da resposta transitória considerado em 30%, por exemplo.

Analise o efeito da saturação na resposta e, para o pior caso considerado de U_{max}, compare o desempenho dos 3 controladores, PID com LGR, PID com Bode e Realimentação de estados. Compare o resultado obtido com o esforço de controle necessário nos 3 controladores.

T3.5 – Análise do atraso de processo ou de processamento no desempenho do sistema.

Considerando a planta e o controlador, PID com LGR, contínuos e sem saturação, investigue o efeito de um atraso e^{-aS}, de "a" segundos no desempenho do sistema. Considere o atraso na medida da saída ou no laço de realimentação. Use Padé para aproximar o atraso ou use módulo específico no Simulink. A aproximação de Padé de primeira ordem deve ser usada na linearização do atraso em caminho direto, para todos os efeitos de análise linear.

Compare no Simulink, as duas respostas do sistema, utilizando o módulo não linear "exato" e a aproximação de Padé.

Abaixo, temos a aproximação de Padé, onde "a" é o atraso em segundos.

$$e^{-aS} = \frac{1 - {aS}/{2}}{1 + {aS}/{2}}$$

Explicite o LGR incluindo a aproximação de Padé, mostrando a localização dos polos sobre o novo LGR. Verifique que os polos estão sobre os caminhos negativos do LGR.

Observamos que as questões de normalização são fonte de confusão no uso do Matlab. Note que a aproximação de Padé é normalizada, com ganho unitário e fase zero em baixa frequência. Assim, se você define a função G com o comando zpk do Matlab, que é não normalizado, vai fazer a análise nos trechos negativos do LGR. Tome cuidado com essas coisas. Observe como as condições de módulo e fase são definidas na teoria e preste atenção no "default" ou padrão que está sendo usado pelo Matlab, no acesso a uma função qualquer.

T3.6 – Investigue o efeito de uma zona morta na entrada da planta em MA, adicionando ***"na referência em MF"*** uma variação em degrau deslocada no tempo (porquê).